Configurar documentación en Express

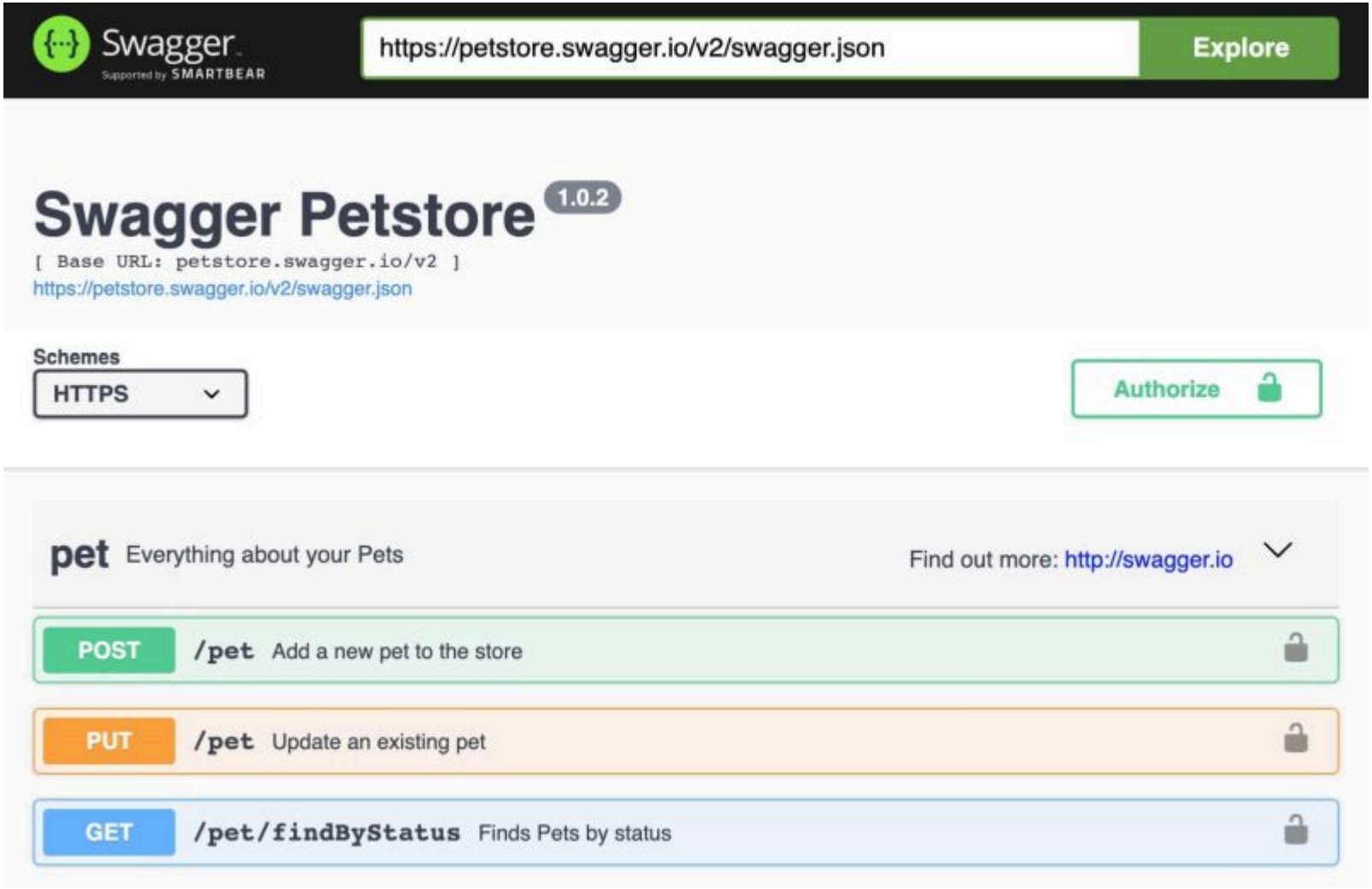
- Configurar documentación en Express
  - **Instalación de paquetes**
  - **Ejemplo de documentación generada**
  - **1) Importar módulos en nuestro servidor:**
  - **2) Crear objeto con opciones de configuración:**
  - **3) Agregar middleware con ruta para consumir la documentación**
  - **4) Documentar las rutas en nuestro servidor o router:**
  - **5) (Opcional) Crear objeto de configuración Swagger independiente**
  - **6) Completar información del objeto de definición de la API**
  - **6) (Recomendación) Agregar una ruta que regrese el objeto OpenApi**

Instalación de paquetes

Paquete Requerido	Descripción
`swagger-jsdoc`	Lee bloques de comentarios de cada ruta y se los pasa a `swagger-ui-express`
`swagger-ui-express`	Ofrece un endpoint para visualizar la documentación (html)

```
$ npm install swagger-jsdoc
$ npm install swagger-ui-express
```

Ejemplo de documentación generada



1) Importar módulos en nuestro servidor:

```
const swaggerUI     = require('swagger-ui-express');
const swaggerJsDoc  = require('swagger-jsdoc');
```

2) Crear objeto con opciones de configuración:

```
const swaggerOptions = {
    definition: {
      openapi: '3.0.0',
      info: { title: 'API Empleados',
              version: '1.0.0',
            },
      servers:[ { url: "http://localhost:8083" }],
    },
    apis: [`${path.join(__dirname,"./routes/ruta_empleado.js")}`],
  };
```

3) Agregar middleware con ruta para consumir la documentación

```
// Pasarse el objeto de configuración a la función Swagger JsDoc lo que
// nos devolverá el objeto OpenApi de especificación de nuestra API
const swaggerDocs = swaggerJsDoc(swaggerOptions);

// Rita para consumir la documentación
app.use("/api-docs",swaggerUI.serve,swaggerUI.setup(swaggerDocs));
```

4) Documentar las rutas en nuestro servidor o router:

```
/**
 * @swagger
 * /empleado:
 *   get:
 *     description: Consultar todos los empleados
 *     responses:
 *       200:
 *         description: Regresa un arreglo de objetos con los empleados.
 */
router.get('/empleado', async (req, res, next) => {

});
```

```
/**
 * @swagger
 * /empleado:
 *   post:
 *     description: Alta de Empleados
 *     responses:
 *       200:
 *         description: Regresa un objeto con el resultado de la operación de alta
 */
app.post('/empleado', (req, res, next) => {

});
```

5) (Opcional) Crear objeto de configuración Swagger independiente

Podemos "*sacar*" la definición de la API en un objeto independiente (`definicionSwagger`)
Incluso colocar ese objeto en un archivo json y leerlo para mantener nuestro `index.js` mas lo mas *limpio* posible:

```
const swaggerJSDoc = require('swagger-jsdoc');
const swaggerUi = require('swagger-ui-express');


const defSwagger = {                            // constante con la especificación
  openapi: '3.0.0',                             // OpenApi de nuestra API
  info: {
    title: 'Titulo de la API',
    version: '1.0.0',
  },
  servers:[{ url: "http://localhost:8083" }],
};

const opcionesSwaggerJsdoc = {                  // Constante con opciones de configuración de SwaggerJsDoc
  defSwagger,                                   // ...Le pasamos el objeto de definición Swagger
  apis: ['./routes/*.js'],                      // ...Le indicamos los archivos con el manejo de nuestras rutas
};

const especificaSwagger = swaggerJSDoc(opcionesSwaggerJsDoc);              // Creamos el objeto con la especificación
app.use('/api-docs', swaggerUi.serve, swaggerUi.setup(especificaSwagger)); // Creamos una ruta donde se creara la
                                                                           // interface para consumir la documentación
```

6) Completar información del objeto de definición de la API

Revisar la documentación oficial de OpenApi para que el objeto de definición de nuestra API este mas completo posible.
Enlace a la página de la Iniciativa OpenApi: `https://spec.openapis.org/oas/latest.html`
consultar ahi las propiedades correspondientes para agregar información de licencia, información de contacto, etc.

```
const definicionSwagger = {
  openapi: '3.0.0',
  info: {
    title: 'Titulo de la API',
    version: '1.0.0',
    description: 'Descripción de la API.',
    license: {
      name: 'Licencia de uso de la API',
      url: 'https://urlalalicencia.html',
    },
    contact: {
      name: 'Nombre del contacto',
      url: 'https://urldelcontacto.com',
    },
  },
  servers: [
    {
      url: 'http://localhost:3000',
      description: 'Descripción del Servidor',
    },
  ],
};
```

6) (Recomendación) Agregar una ruta que regrese el objeto OpenApi

```
// Pasarse el objeto de configuración a la función Swagger JsDoc lo que
// nos devolverá el objeto OpenApi de especificación de nuestra API
const swaggerDocs = swaggerJsDoc(swaggerOptions);

// Ruta para consumir la documentación de la API
app.use("/api-docs",swaggerUI.serve,swaggerUI.setup(swaggerDocs));

// Ruta que regresa el objeto de especificación de la API
app.get('/api-spec',(rew.res)=>{
    res.json(swaggerDocs);
})
```